

Travaux Pratiques

Module M214 - Application Cloud Native

Architecture Microservices : Conception

PARTIE 1 : Concepts Fondamentaux

Exercice 1 : Monolithique vs Microservices

- Q1. Définissez en une phrase ce qu'est une application monolithique.
Q2. Citez 3 problèmes majeurs de l'architecture monolithique.
Q3. Définissez en une phrase ce qu'est l'architecture microservices.
Q4. Citez 4 caractéristiques d'un microservice.
Q5. Complétez le tableau comparatif :

Critère	Monolithique	Microservices
Déploiement		
Base de données		
Scalabilité		
Technologies		
Équipes		

- Q6. Dans quels cas est-il préférable de choisir une architecture monolithique ?
Q7. Dans quels cas est-il préférable de choisir une architecture microservices ?
Q8. Citez 3 entreprises connues qui utilisent les microservices.

PARTIE 2 : Communication entre Services

Exercice 2 : Modes de Communication

- Q1. Quels sont les 3 modes de communication entre microservices ?
Q2. Expliquez la différence entre communication synchrone et asynchrone.
Q3. Pour chaque scénario, indiquez le mode de communication approprié :

Scénario	Mode
Le service Commande vérifie si un produit est en stock	
Le service Commande demande l'envoi d'un email de confirmation	
Le service Commande notifie tous les services qu'une commande est annulée	
Le service Paiement vérifie le solde du client	
Le service Client envoie une notification push	

- Q4.** Qu'est-ce qu'une Message Queue ? Donnez 2 exemples de technologies.
- Q5.** Qu'est-ce que le pattern "Fire and Forget" ?
- Q6.** Dessinez un schéma montrant une communication par diffusion d'événements entre 1 émetteur et 3 récepteurs.

PARTIE 3 : API Gateway

Exercice 3 : Rôle de l'API Gateway

- Q1.** Qu'est-ce qu'une API Gateway ?
- Q2.** Citez 5 responsabilités d'une API Gateway.
- Q3.** Sans API Gateway, quels problèmes rencontrent les clients ?
- Q4.** Citez 3 technologies d'API Gateway.
- Q5.** Dessinez un schéma d'architecture avec : 3 utilisateurs, 1 API Gateway, 4 microservices.
- Q6.** L'API Gateway est-elle un point de défaillance unique (SPOF) ? Comment résoudre ce problème ?

PARTIE 4 : Conception d'Architecture

Étude de Cas 1 : Application de Livraison de Repas

Une startup vous demande de concevoir l'architecture microservices pour une application de livraison de repas type "Glovo" ou "Uber Eats".

Fonctionnalités requises :

- Inscription/Connexion des clients et des livreurs
- Catalogue des restaurants et leurs menus
- Passage et suivi des commandes
- Paiement en ligne
- Géolocalisation des livreurs en temps réel
- Notifications (commande acceptée, livreur en route, etc.)
- Évaluation des restaurants et livreurs

Q1. Identifiez les microservices nécessaires (minimum 6 services).

Q2. Pour chaque service identifié, précisez :

- Sa fonction principale
- Le type de base de données approprié (SQL/NoSQL)
- Le mode de communication (synchrone/asynchrone)

Q3. Définissez l'API REST du service "Commande" (minimum 4 endpoints).

Q4. Quels services doivent communiquer de manière asynchrone ? Pourquoi ?

Q5. Quels événements le service "Commande" pourrait-il diffuser ?

Q6. Dessinez le diagramme d'architecture complet avec API Gateway et Message Queue.

Étude de Cas 2 : Plateforme E-Learning

Une université souhaite créer une plateforme d'apprentissage en ligne.

Fonctionnalités requises :

- Gestion des étudiants et des professeurs
- Catalogue des cours avec vidéos et documents
- Système de quiz et examens en ligne
- Forum de discussion par cours
- Certificats de réussite
- Tableau de bord avec progression

Q1. Identifiez les microservices nécessaires.

Q2. Quelle base de données utiliseriez-vous pour le service "Vidéo" ? Justifiez.

Q3. Le service "Quiz" doit-il communiquer de manière synchrone ou asynchrone avec le service "Certificat" ? Expliquez.

Q4. Définissez l'API REST du service "Cours" (CRUD complet).

Q5. Comment gérer la scalabilité si 10 000 étudiants passent un examen simultanément ?

PARTIE 5 : Challenge

Architecture Complète : Système Bancaire

Une banque digitale vous mandate pour concevoir l'architecture microservices de son application mobile.

Fonctionnalités requises :

- Gestion des comptes clients (courant, épargne)
- Virements internes et externes
- Paiements par carte virtuelle
- Historique des transactions
- Notifications en temps réel
- Authentification forte (2FA)
- Détection de fraude
- Support client (chatbot + tickets)

Q1. Identifiez tous les microservices nécessaires (minimum 8 services).

Q2. Classez les services en "Services Métier" et "Services Utilitaires".

Q3. Pour le service "Virement", définissez :

- L'API REST complète
- Les validations nécessaires
- Les services avec lesquels il communique

Q4. Comment assurer la cohérence des données lors d'un virement entre deux comptes ?

Q5. Le service "Détection de Fraude" doit analyser chaque transaction. Quel mode de communication utiliseriez-vous ? Justifiez.

Q6. Comment implémenter l'authentification forte (2FA) avec les microservices ?

Q7. Quels événements critiques doivent être diffusés dans le système ?

Q8. Dessinez l'architecture complète incluant :

- API Gateway
- Tous les microservices identifiés
- Les bases de données
- La Message Queue
- Les flux de communication (synchrone/asynchrone)

Q9. Comment assurer la haute disponibilité du service "Paiement" ?

Q10. Proposez une stratégie de déploiement pour mettre à jour le service "Compte" sans interruption de service.